Diagnóstico y guion de sustentación

Sistema de Gestión y Seguimiento de Trabajos de Grado – UTS Autores: Carol Juliana Carrascal Perez y Martín David Joya Villamizar | 22 de octubre de 2026, sustentación 15:00

1. Verificación final (hacer ahora, 10 minutos)

Marca cada casilla solo si lo viste funcionar. Lo que no pase, se declara como limitación; no se simula.

Entorno (5 min)

- [x] ~~XAMPP: MySQL (puerto 3307) y Tomcat en verde.~~
- [x] ~~`conexion.jspf` apunta a `localhost:3307/trabajos_grado` (Tomcat reiniciado tras cualquier cambio).~~
- [x] ~~BD recargada limpia: `mysql.exe -u root -P 3307 -h 127.0.0.1 < uploads\trabajos_grado.sql` (esto borra los datos de prueba y deja 5 usuarios).~~
- [x] ~~`http://localhost:8080/SistemaTrabajosGrado/` abre el login.~~

Flujo completo (en este orden, sin saltarse pasos)

- [x] ~~estudiante: selecciona idea y registra anteproyecto. Revisar en BD que `titulo`, `resumen` y `fecha_envio` ya NO sean NULL y que el estado cambie.~~
- [x] ~~coordinacion: busca al estudiante y asigna director y evaluador.~~
- [x] ~~director: ve el anteproyecto, lo califica y lo aprueba.~~
- [x] ~~evaluador: lo ve solo tras la aprobación del director y lo aprueba.~~
- [x] ~~estudiante: ve calificación, observaciones y estado final.~~
- [x] ~~estudiante abre `admin/usuarios.jsp` con sesión: debe mostrar acceso denegado.~~

Comando para comprobar la BD en cualquier paso:

```
c:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root -P 3307 -h 127.0.0.1 -e "USE
trabajos_grado; SELECT id_anteproyecto, titulo, estado, id_director,
id_evaluador, calificacion FROM anteproyectos;"
```

2. Usuarios de demostración

Usuario	Rol	Clave
admin	Administrador	Admin123

Usuario	Rol	Clave
coordinacion	Coordinación	123456
director	Director	123456
evaluador	Evaluador	123456
estudiante	Estudiante	123456

Tener abiertas 5 ventanas de navegador (o una ventana privada por rol) evita iniciar y cerrar sesión durante la demo.

3. Anotaciones del diagnóstico (22/10/2026)

Entorno

- 9:20 XAMPP no arrancaba los servicios; se desinstalaron los servicios de Windows y se usaron los módulos como programas.
- `JAVA_HOME` apuntaba a un JDK inexistente. Se corrigió a JDK 8 (Temurin 8.0.482.8), compatible con Tomcat 8.5 y `javax`.
- MySQL de XAMPP corre en el puerto 3307, no 3306. La conexión estaba en 3306 en `WEB-INF/jspf/conexion.jspf` y se cambió localmente.
- 9:53 repo clonado dentro de `tomcat/webapps`. 10:03 BD importada desde `uploads/trabajos_grado.sql`: 8 tablas y 5 usuarios (uno por rol).

Seguridad y requerimientos

- El login usa consultas parametrizadas (`sql:param`) y valida campos vacíos, método POST y cuenta inactiva (RNF-13, HU-01). Cumple.
- Las contraseñas están en SHA-256 sin sal; cuatro usuarios comparten la misma clave de prueba. `jbcrypt-0.4.jar` está en `lib` pero no se usa. Incumple el espíritu de RNF-12. Limitación declarada.
- `WEB-INF/lib` contiene `jakarta.servlet.jsp.jstl-api-3.0.2.jar`, que RNF-04 excluye por ser incompatible con Tomcat 8.5.
- Falta el conector de PostgreSQL: lo de Neon (RNF-07) no está verificado.
- No hay archivos `.example` para la conexión (RNF-30). La carpeta `uploads` está dentro de la aplicación web.
- `uploads/contraseñas.txt` sigue bajo seguimiento de Git. Acción pendiente: retirarlo del repositorio y cambiar las contraseñas que contenga.
- El mensaje de error del login viaja por la URL (`c:redirect` con `c:param`). Mejora pendiente.

Hallazgo funcional a las 10:47

- Tras "registrar" el anteproyecto, la BD tenía `titulo`, `resumen` y `fecha_envio` en NULL y estado `Idea`. La selección de idea sí persistía; el registro no. Estado actual del arreglo: **corregido; en el recorrido final el registro guarda título, resumen y fecha de envío**.

Cambios hechos después (commits recientes)

- Corrección del registro del anteproyecto: ya se guardan título, resumen y fecha de envío.
- Error 500 en `director/procesar-calificar.jsp` al calificar con notas enteras (por ejemplo 5.0): EL comparaba un número (`Long`) con un texto. Se corrigió comparando dos valores numéricos con `fmt:parseNumber`.
- Pendiente: pegar aquí el resto de los commits con `git log --oneline -10`.

Cobertura de módulos (archivos existentes)

Módulo	Páginas	Requerimientos
Admin	usuarios, nuevo, editar, eliminar	RF-06 a RF-12
Coordinación	ideas CRUD, buscar, asignar director y evaluador, 3 informes, detalle	RF-13 a RF-21
Estudiante	ideas, subir, editar, eliminar, anteproyecto, calificación	RF-22 a RF-28
Director	anteproyectos, calificar, aprobar	RF-29 a RF-33
Evaluador	anteproyectos, revisar, aprobar, rechazar	RF-34 a RF-37

4. Registro de pruebas por historia

Historia	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
HU-01	Acceso, redirección por rol, cierre de sesión	Login, logout y redirección sin sesión correctos; un estudiante que abre una página de admin recibe acceso denegado	✅
HU-02	Operaciones de usuarios	No registrado en la verificación final	Por completar

Historia	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
HU-03	CRUD de ideas	No registrado en la verificación final	Por completar
HU-04/05	Búsqueda, asignaciones, informes	Coordinación busca al estudiante y asigna director y evaluador; informes no registrados	⚠️ parcial
HU-06	Selección y registro	Selección y registro guardan título, resumen y fecha de envío (antes quedaban en NULL)	✅
HU-07/08	Consulta del anteproyecto y calificación	El estudiante ve calificación, observaciones y estado final	✅
HU-09	Calificación y aprobación del director	El director ve el anteproyecto, lo califica y lo aprueba; error 500 con notas enteras corregido	✅
HU-10	Decisión del evaluador	Lo ve solo tras la aprobación del director y lo aprueba	✅

Usa ✅ funciona, ⚠️ a medias, ❌ falla, y escribe lo que viste.

5. Guion de sustentación (unos 10 a 12 minutos)

Antes de entrar al salón: MySQL y Tomcat en verde, BD recargada, sesiones abiertas, este documento a mano, Git abierto en GitHub.

1. Apertura (1 min). "Presentamos un sistema web para gestionar trabajos de grado de las UTS, desde la idea de anteproyecto hasta su aprobación. Está hecho con JSP y JSTL, sin servlets, sin JavaScript y sin Maven, sobre Tomcat 8.5 y MySQL."

2. Arquitectura (1 min). Cinco roles. Vistas reutilizables con JSPF (encabezado, menú, pie y conexión). JSTL core, sql y fmt para la lógica. Consultas parametrizadas contra inyección SQL y `c:out` contra XSS.

3. Demostración (6 min).

- *Administrador:* inicia sesión, muestra la lista de usuarios, edita uno. "Solo este rol crea usuarios."
- *Coordinación:* crea una idea, busca al estudiante, asigna director y evaluador.
- *Estudiante:* selecciona una idea, registra el anteproyecto con título y resumen. Mostrar "Mi anteproyecto" con el estado.
- *Director:* ve solo sus proyectos, califica con nota y observaciones y aprueba.

- *Evaluador:* ve el anteproyecto aprobado y lo aprueba.
- *Estudiante:* consulta la calificación y el estado final.
- *Seguridad:* con sesión de estudiante, abrir una página de admin y mostrar acceso denegado.
- Mostrar un `SELECT` en MySQL que confirme que el estado quedó guardado.

4. Metodología y Git (1 min). "Documentamos 68 requerimientos (38 funcionales y 30 no funcionales) y 10 historias de usuario con su plan de trabajo. Usamos Git y GitHub; el historial muestra los cambios." Decir la verdad sobre los commits: los avances de las primeras fases se concentraron en pocos commits y se mejoró el registro en la etapa final.

5. Limitaciones declaradas (1 min). Decirlas antes de que las pregunten:

- Contraseñas en SHA-256 sin sal; el diseño inicial contemplaba bcrypt.
- Falta el conector de PostgreSQL, por lo que la versión en Neon no está verificada.
- La portabilidad en USB no se probó.
- Pendientes de seguridad: la carpeta `uploads` y `contraseñas.txt`.
- Otros según lo que resulte de la sección 1.

6. Cierre (30 s). "El flujo del anteproyecto está implementado y funcionando de extremo a extremo en local. Gracias, quedamos atentos a sus preguntas."

6. Preguntas probables y respuesta honesta

- **¿Por qué SHA-256 y no bcrypt?** "Se usó `SHA2` de MySQL para validar dentro de JSTL. Es una limitación: lo correcto es bcrypt con sal. Lo dejamos como mejora."
- **¿Por qué no servlets?** "Es una restricción del parcial: toda la lógica va en JSP con JSTL."
- **¿Por qué `javax` y no `jakarta`?** "Tomcat 8.5 solo soporta `javax`; las URI de JSTL son `http://java.sun.com/jsp/jstl/*`."
- **¿Cómo evitan inyección SQL?** "Con `sql:param`, que funciona como un PreparedStatement."
- **¿Y XSS?** "Con `c:out`, que escapa los caracteres especiales por defecto."
- **¿Cómo se controla el acceso por rol?** "Cada página incluye un JSPF de validación (`validar-director.jspf`, etc.) que comprueba la sesión y el rol."
- **¿Qué pasa con el historial de Git?** "Se registraron los cambios en GitHub; algunas fases se agruparon en commits grandes y lo dejamos como lección."

7. Si algo falla en vivo

1. No improvisar ni depurar frente al docente. Decir qué falló.

2. Pasar a la siguiente parte de la demo y volver al final.
3. Mostrar el `SELECT` de la BD como evidencia de lo que sí quedó guardado.
4. Si no abre la app, mostrar el código y esta sección de pruebas con lo realmente verificado.